“AÑO DE LA ESPERANZA Y EL FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA”

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN EL TRABAJO INDUSTRIAL

DIRECCIÓN ZONAL LA LIBERTAD

CALIFICACIÓN DE TRABAJADORES EN SERVICIO

PROYECTO DE INNOVACIÓN Y/O MEJORA PARA NIVEL PROFESIONAL TÉCNICO

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INVENTARIOS Y ASISTENTE CONVERSACIONAL INTELIGENTE (BOT) UTILIZANDO REACT Y SUPABASE PARA EMSSA VALEMS E.I.R.L.”

ESPECIALIDAD: Ingeniería de Software con Inteligencia Artificial

AUTOR: Lezama Ramirez Diego Ronaldo

ASESOR: Burgos García, Abel del Carmen

TRUJILLO 2026

RESUMEN EJECUTIVO

I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA

1.1.RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA

VARGAS LEON LUZMARINA

Ruc: 10429550454

Actividad comercial: FABRICACIÓN DE CALZADO

Ubicación: MZ "d" Lt "10" barrio 5a. La Libertad

Ilustración 1: local, fachada

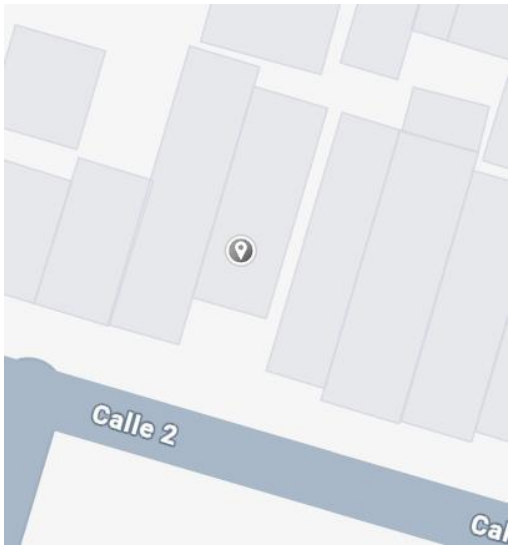

Ilustración 2: ubicación Google Maps

1.2.MISION, VISION, OBJETIVOS, CODIGO DE CONDUCTA

1.2.1. MISION

Somos una empresa dedicada a la fabricación de calzado para dama. Nuestro propósito principal es abastecer el mercado y satisfacer a nuestros clientes, entregando siempre productos de buena calidad.

1.2.2. VISION

Consolidarnos como una marca fuerte de calzado para dama a nivel regional, para en los próximos años lograr expandir nuestras ventas a todo el territorio nacional

1.2.3. OBJETIVOS

Buscamos impulsar nuestro crecimiento mediante la adquisición de nueva maquinaria para agilizar la producción, la apertura de nuevos puntos de venta a nivel nacional y la contratación y capacitación de personal en áreas clave. Asimismo, nos enfocamos en mejorar continuamente la calidad y el diseño de nuestro calzado, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo y eficiente.

1.2.4. VALORES

- Puntualidad y Responsabilidad
- Compromiso
- Honestidad
- Trabajo en equipo
- Calidad

1.3.SERVICIOS / PRODUCTOS OFRECIDOS AL MERCADO

Fabricación y venta de calzado de vestir exclusivo para dama:

1.4. CLIENTES

La empresa dirige sus productos principalmente a clientes mayoristas a nivel nacional, teniendo como mercado principal la ciudad de Lima, así como a compradores frecuentes en Arequipa, Chancay y otras ciudades, quienes buscan abastecer sus negocios con calzado para dama fabricado a medida según sus pedidos específicos.

1.5.ORGANIGRAMA

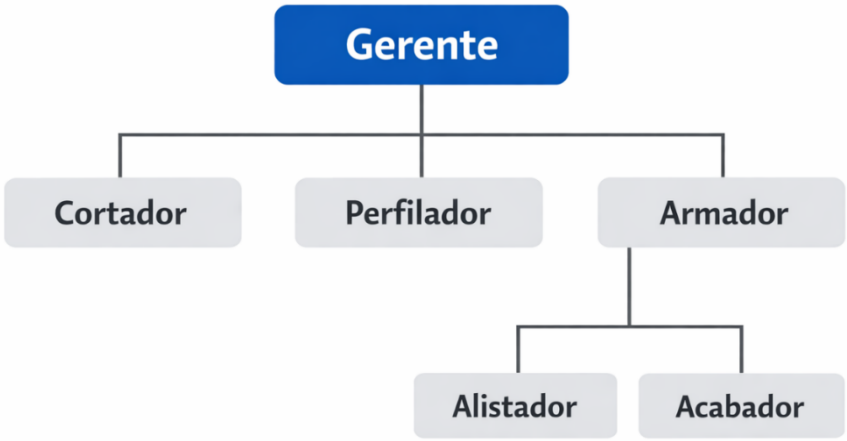

Ilustración 3: organigrama

II. PLAN DE PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA

2.1.IDENTIFICADOR DEL PROBLEMA

El problema principal en la fábrica Emssa Valems es que todo el control de ventas e inventario se hace a mano usando cuadernos. Al anotar los pedidos mayoristas en papel, es muy común que los trabajadores se confundan con los detalles (como tallas, modelos o colores), lo que causa errores al armar los zapatos en el taller.

Además, el dueño no sabe exactamente cuánto material tiene para trabajar ni cuántas docenas terminadas hay guardadas, porque todo se calcula "al ojo" o de memoria. Todo este desorden, sumado al tiempo que se pierde buscando datos en los cuadernos y al riesgo de que las hojas se pierdan, provoca retrasos en las entregas a los clientes y hace que el negocio pierda dinero

2.1.1. LLUVIA DE IDEAS

- Los pedidos de docenas o medias docenas se anotan a mano en cuadernos.
- La empresa no cuenta con un sistema automatizado para registrar ventas.
- Existe el riesgo de perder o maltratar los cuadernos de apuntes.
- No existe un registro exacto de cuántos zapatos terminados hay.
- El control de insumos (cuero, suelas) se hace solo al ojo.
- Se corre el riesgo de pausar la fabricación por falta repentina de material.
- Ocurren confusiones en el taller con los detalles del pedido (modelo, color, taco).
- Se pierde mucho tiempo buscando a mano la información de un pedido. Pueden ocurrir demoras en la entrega final a los clientes mayoristas.
- El gerente no puede generar reportes rápidos de las ventas o gastos del mes.
- La comunicación del pedido entre quien atiende y el armador es lenta.
- Se tiene un cálculo exacto de cuánto material consume cada modelo al fabricar por docena.
- Atención a los clientes por WhatsApp es lenta cuando solicitan ver los modelos disponibles o consultar precios.

2.1.2. DIAGRAMA DE AFINIDADES

Tabla 1.Diagrama de Afinidades

IDEAS BASE	IDEAS PLANTEADAS
TIEMPO / RAPIDEZ	• Agilizar el registro de pedidos de docenas, eliminando el uso de cuadernos físicos. • Mejorar la velocidad de respuesta a los clientes por WhatsApp mediante automatización.
INVENTARIO Y CONTROL	• Descontar automáticamente los materiales (cuero, suelas) usando fichas técnicas (recetas) al fabricar. • Tener información real y exacta de cuántos zapatos terminados y materiales hay en el almacén.
PRODUCCIÓN Y TALLER	• Eliminar las confusiones en el taller sobre las tallas, colores y modelos de cada pedido. • Evitar que se pause la producción por falta sorpresiva de insumos.
GESTIÓN Y REPORTES	• Generar reportes automáticos de ventas y producción semanal o mensual. • Tener un catálogo digital de modelos siempre actualizado para los mayoristas.
EXPERIENCIA Y USO	• Contar con una interfaz fácil de usar, dividida por áreas (Corte, Aparado, Armado). • Que el gerente pueda consultar el sistema desde su celular en cualquier lugar.

2.1.3. MATRIZ DE PRIORIZACION

Tabla 2.Matriz de Priorización

PROBLEMA	FRECUENCIA	IMPORTANCIA	FACTIBILIDAD	TOTAL
INVENTARIO Y CONTROL	5	5	5	15
PRODUCCIÓN Y TALLER	5	5	3	13
TIEMPO / RAPIDEZ	3	5	3	11
GESTIÓN Y REPORTES	3	3	5	11
EXPERIENCIA Y USO	1	3	5	9

CONCLUSION:

En conclusión, el mayor obstáculo que frena a la fábrica es seguir usando cuadernos para manejar las ventas al por mayor y calcular los materiales "al ojo". Todo este desorden manual provoca que los trabajadores se confundan con los modelos en el taller y que el dueño nunca sepa realmente cuánto cuero o suelas le quedan en el almacén.

Como nos mostró la matriz, lo más urgente y con mayor impacto para el negocio es solucionar el control del inventario y la producción. Por eso, implementar un sistema digital que descuente los materiales de forma automática es la mejor salida; evitará que la fábrica pare por falta de insumos, eliminará el tiempo perdido buscando papeles y ayudará a entregar los pedidos siempre a tiempo.

2.2.OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.2.1. OBJETIVO GENERAL

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA OMNICANAL DE GESTIÓN DE INVENTARIO, RECETAS Y VENTAS UTILIZANDO REACT, SUPABASE Y NODE.JS (VERCEL SERVERLESS FUNCTIONS) PARA LA ORQUESTACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIÓN DE MENSAJERÍA PARA LA EMPRESA DE CALZADO EMSSA VALEMS.

2.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Automatizar el control de los materiales del almacén mediante un sistema de "fichas técnicas" o recetas, el cual descuente automáticamente insumos como cuero y plantas cada vez que se registre la fabricación de un lote de zapatos.
- Agilizar la atención de los clientes mayoristas integrando un asistente conversacional automatizado por WhatsApp, capaz de consultar el catálogo de modelos en tiempo real sin revelar datos confidenciales de la fábrica.
- Centralizar la información de la producción en una interfaz web dividida por las áreas reales del taller (Corte, Aparado y Armado), eliminando el uso de cuadernos físicos y reduciendo los errores de comunicación al armar los pedidos.
- Garantizar la seguridad de los datos del negocio mediante un sistema de accesos con permisos estrictos, asegurando que solo el gerente pueda modificar el inventario o las recetas, ya sea desde la web o mediante un bot administrador en su celular.

2.3.ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INNOVACION Y/O MEJORA

2.3.1. ANTECEDENTES NACIONALES

ANTECEDENTE 1: *Desarrollo de un sistema web empleando React JS para mejorar la gestión de inventario de una clínica odontológica.*

AUTORES: Robles Aquije, Roger David (2023).

RESUMEN O CONCLUCION:

Se estuvo trabajando en el establecimiento de un sistema basado en la web como parte de nuestra investigación empleando React JS para mejorar la gestión de inventario de una clínica odontológica que actualmente administra su inventario de forma manual. La creación de una plataforma web basada en React JS y su implementación se plantea como una solución para optimizar y automatizar la gestión de inventario. El objetivo es dar respuesta a la pregunta: "¿Cómo el desarrollo de un sistema web empleando React JS puede mejorar la gestión de inventario en una clínica odontológica?" Los resultados de la investigación destacan lo siguiente: La mejora de la gestión del inventario en la clínica se atribuyó en gran medida a la introducción del sistema basado en la web, demostrado mediante evaluaciones pretest y post test. La diferencia entre el inventario físico y los registros se redujo notablemente, con un 41.7% de coincidencia exacta, y resultados positivos en términos de precisión. El uso del sistema basado en la web ayudó a reducir el coste de los materiales utilizados en la clínica, lo que contribuyó a la reducción. Se evitó un 33.3% de pérdidas al mantener el gasto estimado exacto y se logró un ahorro del 58.2% al gastar menos de lo previsto. La optimización del tiempo promedio de abastecimiento se logró en un 83.3% de las semanas, con un tiempo promedio de abastecimiento no superior a 30 minutos, y un 25% de las veces se logró un tiempo de 20 minutos. La investigación contribuye al conocimiento sobre el uso de React JS en sistemas web y ofrece un método valioso para mejorar la gestión de inventario en clínicas odontológicas, lo que puede llevar a una atención de mayor calidad y eficiencia en el sector.

ANTECEDENTE 2: Sistema web para la gestión de inventarios en la tienda de calzados Deyfus de la ciudad de Huancayo

AUTORES: Arana Zevallos, Melina Indhira

RESUMEN O CONCLUCION:

La presente tesis titulada "SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA TIENDA DE CALZADOS DEYFUS DE LA CIUDAD DE HUANCAYO" tuvo como objetivo diseñar un prototipo de un sistema web de inventarios que pueda mejorar la calidad de atención al cliente; para ello se abordó el problema desde sus inicios, en términos de tiempo de atención al cliente y la falta de existencias de calzados cuando un cliente lo pide. La metodología que se usó en la investigación fue UML, el cual mediante sus diagramas nos muestra los límites, la estructura y el comportamiento del sistema y los objetos que contiene. Además, se centra en la colaboración y la entrega continua de valor al cliente, con la cual se logró la realización del diseño y prototipo del sistema web. El uso del prototipo del sistema web de inventarios logró mejorar la calidad de atención al cliente, específicamente en reducir el tiempo de atención y dar al personal de tienda información accesible y necesaria para que puedan gestionar el reabastecimiento oportuno de los calzados. Se recomendó al dueño de las Tiendas de Calzados seguir buscando la mejora de sus procesos a través de la tecnología.

ANTECEDENTE 3: Control de inventarios y gestión rentable en mypes comerciales de calzados

AUTORES: Zavaleta Castro, G. S.; Zavaleta Castro, M. M.; Quilia Valerio, J. V. M.

RESUMEN O CONCLUCION:

La presente investigación analiza el control de inventarios y la gestión rentable en mypes comerciales de calzados. El objetivo fue identificar la relación entre control de inventarios y la gestión rentable en las mypes comerciales de calzados de Chimbote, Ancash, 2023. La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y diseño no experimental-transversal y correlacional. La población estuvo conformada por todos los colaboradores del área administrativa, contable y logística de estas empresas. Para la muestra, se seleccionaron 40 colaboradores de las áreas citadas; se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento fue un cuestionario, el cual fue validado por un juicio de expertos y pasó por una prueba de confiabilidad. Los resultados mostraron que el nivel del control de inventarios fue poco eficiente, mientras que el nivel de gestión rentable fue eficiente, según los datos analizados. En el análisis inferencial, se reflejó una sig. bilateral de 0.000 menor a 0.005 y los valores de coeficiente de correlación obtenidos fueron de 0.750, 0.720, 0.680 y 0.700, lo que indicó que las variables tienen una relación positiva alta. Se concluyó que

el control de inventarios sí se relaciona de forma significativa con la gestión rentable de mypes comerciales de calzado; esto responde a que en la práctica el control es esencial para asegurar que la gestión operativa empresarial sea efectuada idóneamente, generando un aumento de rentabilidad.

2.3.2. ANTECEDENTES INTERNACIONALES

ANTECEDENTE 1: Impacto de la implementación de un chatbot de ventas en las empresas privadas a nivel de Latinoamérica entre los años 2015 y 2025.
AUTORES: Arrascue, Catherine, Reyna, Eduardo, Chauca, Deny

RESUMEN O CONCLUCION:

Esta investigación tuvo como objetivo analizar el impacto de la implementación de chatsbots de ventas en empresas privadas de Latinoamérica entre los años 2015 y 2025. Para ello, se realizó una revisión sistemática de literatura utilizando el método PRISMA, seleccionando finalmente 25 artículos científicos. Las fuentes de información consultadas incluyeron base de datos reconocidos como Scopus, Pubmed, EBSCO, ProQuest, Redalyc, Scielo, Google académico,Mendeley y otras plataformas académicas. El diseño del estudio fue cualitativo descriptivo y el instrumento utilizado para la recolección de datos fue una matriz, la cuál permitió evaluar la pertinencia y calidad metodológica de cada estudio. Los principales hallazgos claves encontrados, se destaca que la implementación de chatsbots ha generado mejoras en la eficiencia operativa y en la experiencia del cliente, especialmente en sectores como el comercio electrónico, servicios financieros y atención al cliente. Sin embargo, también se identificaron desafíos como la falta de capacitación en inteligencia artificial, la escasa integración con sistemas de gestión empresarial y las desigualdades tecnológicas entre países. En conclusión, los chatsbots representan una herramienta estratégica que impulsa la transformación digital en las empresas, siempre que su implementación se realice bajo criterios técnicos adecuados y considerando las particularidades del contexto latinoamericano.

2.4.JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El desarrollo de este sistema nace de la necesidad urgente de poner orden en la forma en que Emssa Valems trabaja todos los días. Actualmente, depender de la memoria y de cuadernos de apuntes está estancando el crecimiento del negocio. Al implementar

este sistema basado en fichas técnicas (recetas), la fábrica pasará de adivinar cuánto material le queda a tener un control exacto y automático. Operativamente, esto se justifica porque eliminará los tiempos muertos; los trabajadores del taller ya no tendrán que detenerse a preguntar los detalles de un pedido (tallas, colores o modelos), ni se paralizará la producción por la falta imprevista de cuero, pegamento o suelas, ya que el sistema descontará todo de forma automática.

Desde el punto de vista económico, el proyecto se justifica porque ataca directamente las pérdidas de dinero que a veces no se ven a simple vista. Al no tener un inventario real, muchas veces se compra material que ya se tiene guardado o, por el contrario, se pierden ventas porque no hay insumos para fabricar a tiempo. Con este nuevo control, el gerente sabrá exactamente cuándo debe comprar materiales y evitará el desperdicio. Además, al integrar el asistente de ventas por WhatsApp (Evolution API) para los clientes mayoristas, se asegura que ninguna venta se caiga por demoras en mostrar el catálogo o responder mensajes, lo que ayudará a aumentar los ingresos y mejorar la imagen de la empresa frente a sus compradores.

Tecnológicamente, la creación de este ecosistema es la solución más adecuada porque se adapta a la realidad de la empresa. En lugar de obligar al dueño a usar un programa genérico y complicado, se está construyendo una herramienta a medida usando tecnologías modernas como React, Supabase y n8n. Esto permite que el sistema sea rápido, que los datos estén seguros en la nube y que la pantalla esté dividida exactamente como funciona el taller físico (Corte, Aparado y Armado). Todo esto garantiza que el gerente y los operarios realmente usen la plataforma en su día a día, pudiendo incluso consultar el inventario o hacer registros directamente desde sus celulares sin depender de una computadora fija.

2.5.MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL:

2.5.1. MARCO TEÓRICO

La gestión de inventarios es una función clave dentro de la administración de operaciones, ya que permite controlar y optimizar el uso de los recursos materiales de una organización. Su objetivo principal es mantener un equilibrio entre la disponibilidad de productos y la minimización de costos asociados al almacenamiento, evitando tanto la escasez como el exceso de inventario. Una gestión eficiente facilita la toma de decisiones informadas, mejora la productividad y contribuye a la sostenibilidad financiera de la empresa (Oracle Corporation, 2021).

La Planificación de Requerimientos de Materiales (MRP) es un sistema utilizado en la industria manufacturera para gestionar la producción y el abastecimiento de materiales. Este enfoque permite calcular de manera precisa las cantidades necesarias de insumos en función de la demanda de productos finales, considerando factores como tiempos de entrega y niveles de inventario. Su aplicación contribuye a reducir desperdicios, optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa (Abas ERP, 2023).

La Lista de Materiales (Bill of Materials, BOM) es una estructura que detalla todos los componentes, materias primas y cantidades necesarias para la fabricación de un producto. Este elemento es fundamental en los sistemas de producción, ya que proporciona una visión clara de los requerimientos técnicos y permite una adecuada planificación y control del proceso productivo. Además, facilita la estandarización y mejora la trazabilidad de los materiales utilizados (Abas ERP, 2023).

La Automatización de Procesos de Negocio (Business Process Automation, BPA) se refiere al uso de tecnologías para ejecutar tareas repetitivas y procesos organizacionales con mínima intervención humana. Su implementación permite aumentar la eficiencia, reducir errores operativos y mejorar la velocidad de respuesta en las actividades empresariales. Asimismo, la automatización contribuye a la integración de sistemas y a la optimización de los flujos de trabajo dentro de la organización (Microsoft, 2023).

MARCO CONCEPTUAL

Aplicación Web (Web App)

Una aplicación web es un software que se ejecuta en un servidor y permite a los usuarios interactuar con él a través de un navegador de internet, sin necesidad de instalación local. Este tipo de aplicaciones facilita el acceso remoto a la información y permite la actualización centralizada de los datos (Microsoft Azure, 2023)

Base de Datos Relacional

Una base de datos relacional es un sistema de almacenamiento que organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves primarias y foráneas. Este modelo permite gestionar grandes volúmenes de datos de manera estructurada, garantizando integridad, consistencia y facilidad de consulta (Oracle Corporation, 2021)

JSONB (JavaScript Object Notation - Binary)

JSONB es un formato de almacenamiento de datos utilizado en bases de datos modernas que permite guardar información estructurada en formato binario. Su uso mejora el rendimiento en operaciones de lectura y escritura, además de ofrecer mayor flexibilidad en el manejo de datos semiestructurados (Oracle Corporation, 2024)

API (Interfaz de Programación de Aplicaciones)

Una API es un conjunto de reglas y protocolos que permite la comunicación e intercambio de datos entre diferentes aplicaciones de software. Actúa como intermediario que facilita la integración de sistemas, permitiendo que funcionen de manera conjunta de forma estandarizada (Astera Software, 2024)

Node.js

Node.js es un entorno de ejecución que permite ejecutar código JavaScript del lado del servidor. Se caracteriza por su arquitectura orientada a eventos y su capacidad para manejar múltiples conexiones de manera eficiente, siendo ampliamente utilizado en el desarrollo de aplicaciones escalables (OpenJS Foundation, 2023)

Omnicanalidad

La omnicanalidad es una estrategia que integra todos los canales de comunicación y venta de una empresa para ofrecer una experiencia unificada al cliente. Permite que la información se sincronice en tiempo real entre plataformas, mejorando la interacción y la eficiencia en la atención (Salesforce, 2022).

Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM):

Son modelos estadísticos entrenados con grandes volúmenes de datos que utilizan técnicas de aprendizaje profundo para generar, traducir y procesar lenguaje natural. Estos modelos pueden realizar diversas tareas de procesamiento de lenguaje, como generación de texto y comprensión contextual, gracias a su entrenamiento sobre enormes conjuntos de datos y arquitecturas avanzadas como los transformadores(Google Cloud, 2023)

III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.DIAGRAMAS DE PROCESOS ACTUALES

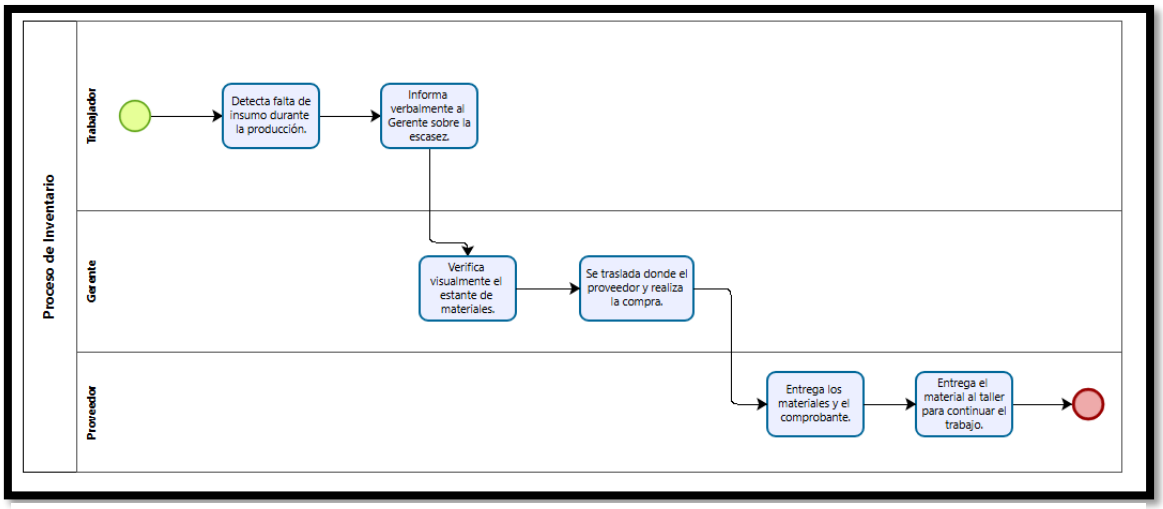

Ilustración 3. Diagrama del proceso actual de toma de pedidos.

Este diagrama muestra el proceso manual de las ventas al por mayor. Todo inicia cuando el cliente consulta por un modelo. El vendedor revisa físicamente si hay stock o si se debe fabricar. Luego de acordar los detalles y el envío, toda la información se anota a mano en un cuaderno. El ciclo termina cuando el cliente deposita y se envía la mercadería.

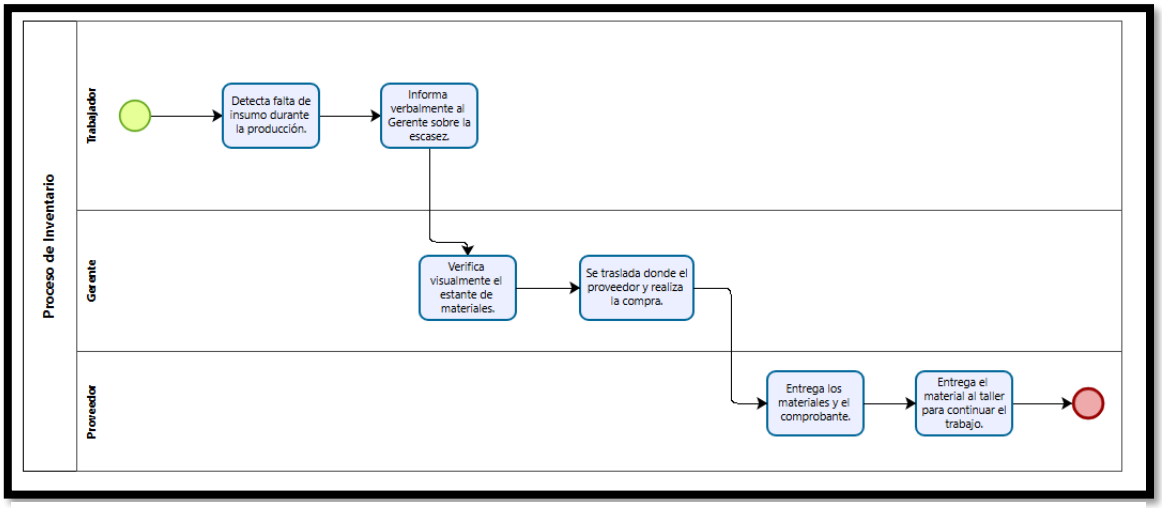

Ilustración 4. Diagrama del proceso actual de reabastecimiento de insumos.

Este diagrama refleja cómo se actúa cuando faltan materiales en pleno trabajo. El operario nota la falta de un insumo y le avisa verbalmente al gerente. Este verifica los estantes visualmente y, al confirmar que no hay stock, debe ir físicamente a comprarle al proveedor. Finalmente, el gerente regresa con el material para que el taller pueda continuar la producción paralizada.

3.2.DIAGRAMA DE ISHIKAWA

Para construir este diagrama de Ishikawa, se recogió información conversando directamente con los operarios del taller y la gerencia de la fábrica Emssa Valems. Los problemas analizados se sacaron tomando como base los puntos de la lluvia de ideas previa, lo que nos sirvió para filtrar y ordenar las fallas reales que ocurren en el día a día. Toda esta información se agrupó en cinco categorías principales: Método, Mano de obra, Tecnología, Materiales y Medida. Organizar las respuestas de forma visual en este gráfico hizo mucho más fácil entender exactamente qué factores están provocando el descontrol en el inventario y los retrasos al entregar los pedidos mayoristas.

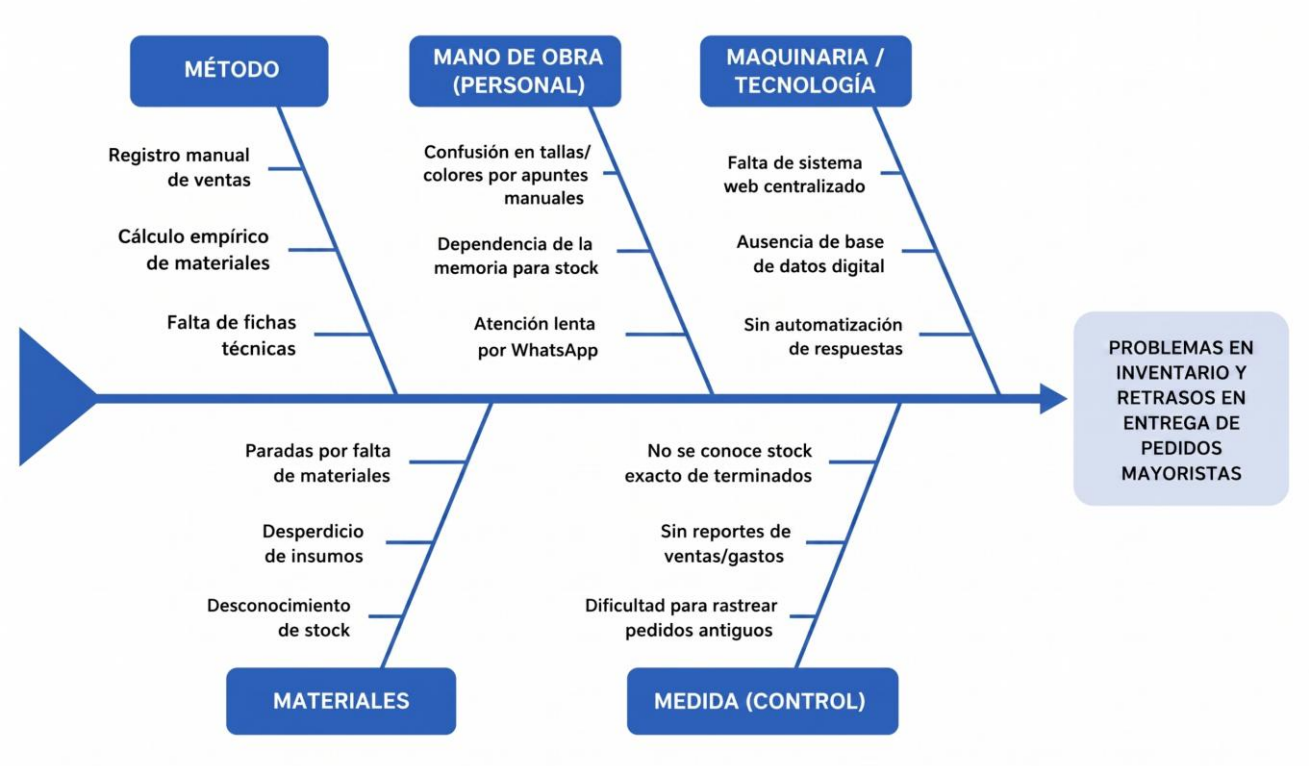

Ilustración 5. Diagrama de Ishikawa

3.3.DIAGRAMA DE PARETO

La siguiente tabla de Pareto muestra las principales causas que provocan el desorden en la fábrica, ordenadas de mayor a menor según la cantidad de veces que ocurren. Como se puede observar, el problema que más se repite es el cálculo de los insumos "al ojo" por no contar con fichas técnicas, seguido muy de cerca por el uso de cuadernos físicos para registrar las ventas y el desconocimiento del stock real de zapatos que hay en el almacén.

Tabla 3. Diagrama de Pareto

CAUSAS			
DESCRIPCIÓN	**CANTIDAD**	%	%ACUMULADO
Cálculo de insumos "al ojo" (falta de fichas técnicas)	65	13.08%	13%
Uso de cuadernos físicos para anotar pedidos	58	11.67%	25%
Desconocimiento del stock real de zapatos terminados	52	10.46%	35%
Paradas de producción por falta de material (cuero/suelas)	48	9.66%	45%
Errores en el taller por confusión de tallas/colores en apuntes	42	8.45%	53%
Demora en buscar información de pedidos antiguos	38	7.65%	61%
Atención lenta a clientes mayoristas por WhatsApp	35	7.04%	68%
El gerente olvida qué insumos exactos faltan comprar	30	6.04%	74%
Pérdida o deterioro de las hojas de pedidos	28	5.63%	80%
Falta de reportes rápidos de ventas y gastos mensuales	25	5.03%	85%
Compras dobles de materiales que ya estaban en almacén	22	4.43%	89%
Desperdicio de material por no tener medidas exactas	20	4.02%	93%
Descontrol en el inventario de cajas y empaques	18	3.62%	97%
Operarios interrumpen para preguntar detalles del modelo	16	3.22%	100%

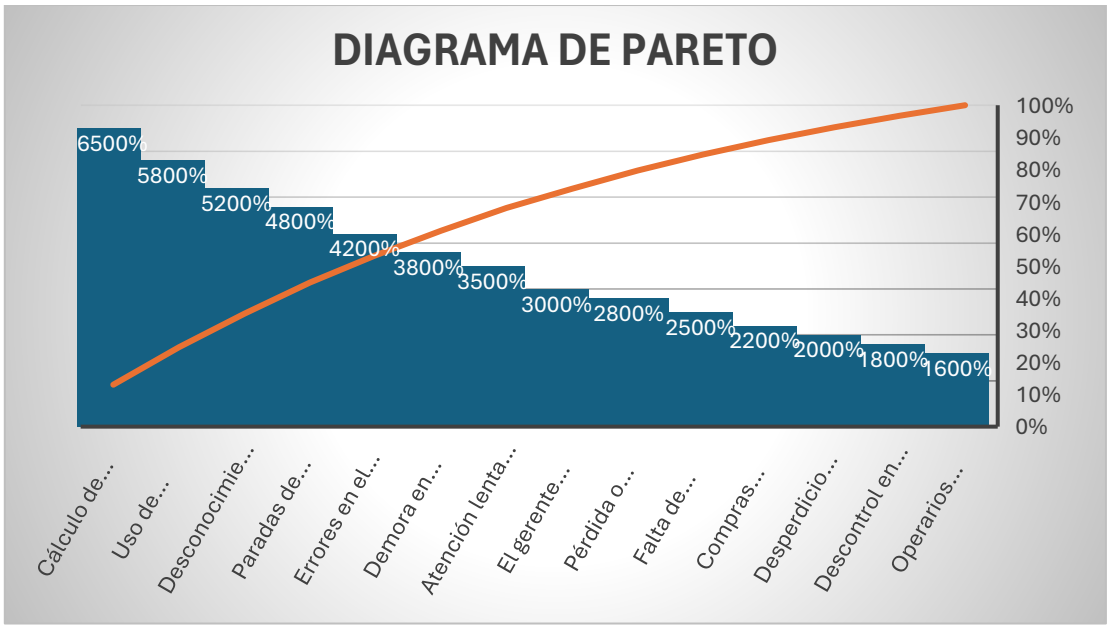

Ilustración 6. Diagrama de Pareto

Estas tres primeras causas representan juntas más del 35% del total de los problemas diarios. Además, la línea del porcentaje acumulado indica que, si nos enfocamos en resolver solo las primeras siete causas de la lista, estaríamos solucionando casi el 68% de todos los retrasos y errores del taller. Esto nos permite identificar claramente qué partes del proceso debemos priorizar y automatizar con el nuevo sistema para aplicar el principio de Pareto (donde unas pocas causas generan la mayoría de los problemas) y mejorar la producción rápidamente.

IV. PROPUESTA TECNICA DE MEJORA

4.1.PLAN DE ACCION DE LA MEJORA DE PROPUESTA

La metodología AUP simplifica el desarrollo ágil estructurándolo en un ciclo de vida de cuatro fases claras. A continuación, se detalla el plan de acción aplicado específicamente al proyecto de gestión de inventarios, recetas y bots.

Acciones	Tareas	Responsable	Días	Seguimiento
Fase Inicio	Definición de requisitos funcionales y no funcionales Diseño de la arquitectura del sistema Selección del stack tecnológico: React, Supabase y Node.js	Diego Ronaldo Lezama Ramirez		Monitor Jose Juan Salinas Olivares
Fase Elaboración	Modelado de base de datos relacional con soporte JSONB Diseño de prototipos de interfaz (UX/UI) Configuración de seguridad mediante RLS en Supabase Definición de integración con API de mensajería	Diego Ronaldo Lezama Ramirez		Monitor Jose Juan Salinas Olivares
Fase Construcción	Desarrollo del dashboard en React para gestión de inventario Implementación de backend en Node.js para procesamiento de solicitudes Integración de API de mensajería mediante webhooks Implementación de lógica de pedidos y actualización de stock Integración de modelo de lenguaje (LLM) para atención automatizada	Diego Ronaldo Lezama Ramirez		Monitor Jose Juan Salinas Olivares
Fase Transición	Despliegue de la aplicación en entorno productivo (Vercel) Pruebas funcionales y validación del sistema Evaluación del rendimiento del asistente de IA Capacitación del personal y entrega de documentación	Diego Ronaldo Lezama Ramirez		Monitor Jose Juan Salinas Olivares

Tabla 4Tabla de Plan de Accion

4.2.CONSIDERACIONES TECNICAS

Esta ficha técnica describe el equipo utilizado en el desarrollo del proyecto, una laptop HP 15-dw1xxx. Dispone de un procesador Intel Core i5-10210U, 8 GB de memoria RAM y sistema operativo Windows 11 Pro, lo que permite ejecutar herramientas de desarrollo y aplicaciones web de manera eficiente. Estas características facilitan la programación, prueba e implementación del sistema sin inconvenientes.

Tabla 5:Especificaciones Técnicas del Hardware de Desarrollo

Componente	Especificacion
Sistema Operativo	Windows 11 Pro
Procesador	Intel Core i5-10210U
Memoria RAM	8 GB DDR4
Arquitectura	64 bits
Equipo	Laptop HP 15-dw1xxx
Almacenamiento	SSD(WDC WDS240G2G0C-00AJM0) HDD(WDC WD10SPZX-60Z10T1)

4.3.DISEÑO DE SOFTWARE

APLICACION DE METODOLOGIA
FASE INICIO:

TAREA 1: Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales

4.3.1. Requisitos Funcionales (RF)

- Gestión de Inventario: Control total de insumos y productos en tiempo real.
- Interacción Inteligente: Recepción de mensajes (texto/audio) y extracción automática de datos del pedido (cliente, cantidad, producto).
- Memoria de Chat: El bot recuerda el contexto de la conversación para dar respuestas coherentes.
- Seguridad de Acceso: Diferenciación entre administradores y operarios.

- Automatización de Stock: Descuento automático de materiales al vender o producir (BOM).
- Panel de Control: Dashboard con gráficos de ventas, alertas de stock bajo y seguimiento histórico de pedidos.
- Conectividad: Integración directa con aplicaciones de mensajería externa.

4.3.2. Requisitos No Funcionales (RNF)

- Disponibilidad: El sistema debe estar activo el 99.9% del tiempo.
- Velocidad: Las respuestas no deben tardar más de 8 segundos.
- Seguridad: Protección de datos y restricción de accesos según el cargo.
- Escalabilidad: Capacidad para crecer y manejar más usuarios sin perder rendimiento.
- Adaptabilidad: Diseño "responsivo" que funciona en móviles, tablets y PCs.
- Fiabilidad: Garantía de que la información guardada siempre sea exacta y consistente.
- Mantenimiento: Código organizado y documentado para facilitar futuras mejoras.

TAREA 2: Diseño de la arquitectura del sistema

4.3.3. Arquitectura Integral del Sistema

Estructura de la Plataforma Omnicanal

- Panel de Gestión (Frontend): Creado con React + Vite. Es la interfaz rápida donde el administrador controla el inventario y revisa reportes.
- Automatización (Backend): Un servidor en Node.js (Vercel) actúa como puente para procesar pedidos y gestionar la comunicación en WhatsApp.
- Capa de Inteligencia (AI): Usa Google Gemini y Gemma para transformar mensajes de texto o voz en datos estructurados y fáciles de procesar.
- Base de Datos (Core): Utiliza Supabase como fuente única de información. Esto permite que cualquier cambio en el panel se refleje en el bot (y viceversa) en tiempo real.

TAREA 3: Selección del stack tecnológico

4.3.4. Justificación Del Stack Tecnológico

La selección de tecnologías se basa en tres pilares: alto rendimiento, escalabilidad y eficiencia en costos. Las herramientas elegidas representan el estándar actual de la industria:

- React + Vite (Frontend):

  Motivo: Garantiza una interfaz de usuario ágil y tiempos de respuesta inmediatos. Vite optimiza el flujo de desarrollo, permitiendo actualizaciones rápidas en el panel administrativo.

- Node.js & Vercel (Backend Serverless):

  Motivo: Implementa una arquitectura sin servidor que procesa tareas solo cuando es necesario. Esto elimina gastos de mantenimiento 24/7 y asegura que el sistema escale automáticamente según la demanda.

- Supabase & PostgreSQL (Base de Datos):

  Motivo: Ofrece una infraestructura robusta para datos relacionales. Su capacidad para manejar formatos JSONB y seguridad a nivel de filas (RLS) es clave para integrar el inventario y el historial de conversaciones en un solo lugar.

- Google Gemini & Gemma (IA Engine):

  Motivo: Proporcionan la inteligencia necesaria para interpretar lenguaje natural. Permiten que el sistema procese audios y textos con precisión, automatizando la toma de pedidos de forma eficiente.

- Evolution API (Mensajería):

  Motivo: Provee una conexión profesional con WhatsApp, facilitando la gestión de mensajes y eventos en tiempo real mediante webhooks seguros.

FASE ELABORACION:

TAREA 1

4.4.1. Modelado de Base de Datos Relacional con Soporte JSONB

Esquema Relacional: Se definieron tablas para `inventario_materiales`, `productos_finales` y `pedidos`, asegurando la integridad referencial mediante claves primarias (UUID) y foráneas.

Gestión BOM (Bill of Materials): Implementación de una tabla intermedia `recetas_produccion` que permite el cálculo automático del costo y consumo de insumos por docena fabricada.

Flexibilidad JSONB: Se implementó la tabla `ai_user_state` utilizando el tipo de dato **JSONB**. Esta decisión técnica permite que el asistente de IA guarde "objetos de estado" dinámicos (Ficha de Venta), capturando atributos variables del pedido (talla, color, ubicación) sin requerir migraciones constantes de esquema.

TAREA 2

4.4.2. Diseño de Prototipos de Interfaz (UX/UI)

Dashboard Administrativo: Diseñado bajo un enfoque de "Single Page Application" (SPA) con React. Se definieron módulos de visualización de stock, alertas de inventario bajo y un panel de seguimiento de pedidos en tiempo real.

Experiencia Mobile-First: Debido a que el personal del taller utiliza dispositivos móviles, la interfaz es totalmente responsiva, adaptando las tablas de insumos a vistas de tarjetas (cards) legibles en pantallas pequeñas.

Flujo de Conversación (Conversational UI): Se diseñó el árbol de decisiones del asistente de WhatsApp para que la interacción sea natural, reduciendo la fricción en la captura de pedidos mediante una personalidad de marca amable y eficiente.

4.4.3. Configuración de Seguridad mediante RLS en Supabase

Aislamiento de Datos Las políticas RLS garantizan que los operarios solo puedan consultar el stock, mientras que solo el administrador autenticado tiene permisos de escritura (INSERT/UPDATE) sobre las tablas de precios y recetas.

Autenticación JWT: Cada solicitud desde el Dashboard está protegida por tokens JSON Web Tokens (JWT), asegurando que ninguna API sea accesible públicamente sin las credenciales correctas.

TAREA 3

4.4.4. Definición de Integración con API de Mensajería

Arquitectura de Webhooks: Se configuró un puente de comunicación asíncrona donde la API de mensajería (WhatsApp) envía notificaciones (eventos) a un endpoint seguro en Node.js (Vercel).

Procesamiento Multimodal: La integración incluye la capacidad de capturar mensajes binarios (audio/ogg), permitiendo que la IA procese notas de voz del cliente, facilitando la accesibilidad para compradores que prefieren no escribir.

FASE CONSTRUCCION

TAREA 1

4.5.1. Desarrollo del Dashboard en React para Gestión de Inventario

Se implementó una interfaz de usuario moderna utilizando **React.js** y **Vite**, optimizada para la gestión eficiente de recursos.

Componentes Modulares: Se crearon componentes reutilizables para la visualización de materiales, productos terminados y estados de pedidos.

Gestión de Estado Global: Uso de hooks avanzados para mantener la sincronización entre la base de datos y la interfaz sin recargas de página.

Visualización de Datos: Implementación de indicadores visuales para el stock crítico, permitiendo al gerente tomar decisiones de compra inmediatas.

4.5.2. Implementación de Backend en Node.js para Procesamiento de Solicitudes

Arquitectura Serverless: El backend se desplegó como funciones independientes (Serverless Functions), optimizando el consumo de recursos y garantizando escalabilidad automática.

Validación y Seguridad: Implementación de filtros de seguridad para autorizar únicamente números de WhatsApp registrados, evitando el procesamiento de solicitudes no deseadas.

4.5.3. Integración de API de Mensajería mediante Webhooks

Consumo de Eventos: Configuración de un endpoint receptor de webhooks que captura notificaciones de mensajes nuevos, estados de lectura y archivos multimedia.

Tratamiento de Audios: Lógica de conversión de mensajes de voz a formatos compatibles para su posterior análisis por el motor de inteligencia artificial.

4.5.4. Implementación de Lógica de Pedidos y Actualización de Stock

Motor de Descuento Automático: Programación de la lógica que, al detectarse un pedido confirmado, consulta la receta (BOM) del modelo solicitado y descuenta proporcionalmente los insumos de la base de datos.

Consistencia Transaccional: Garantía de que la actualización del stock y el registro del pedido ocurran de forma atómica, evitando errores en el inventario.

4.5.5. Integración de Modelo de Lenguaje (LLM) para Atención Automatizada

Extracción de Entidades (Entity Extraction): Configuración de modelos **Gemma 3** para identificar datos estructurados (nombre, cantidad, modelo) dentro de una conversación informal.

Memoria de Contexto: Implementación de un sistema de historial dinámico que permite a la IA recordar los últimos mensajes, ofreciendo una experiencia de atención fluida y personalizada para cada cliente de Calzado Emssa.